
同济大学

《帮帮我系统》软件需求规格说明

Version 1.2

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7

Revision

Date	Version	Description
2021.4.4	1.0	第一次用户和功能讨论和确定
2021.4.7	1.1	需求文档的完善
2021.4.7	1.2	修改并完善用例图

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7

目录

1. 简介	4
1.1 综述	4
1.2 目的	4
1.3 范围	4
1.4 定义、缩写词以及简写	4
1.5 内容组织	5
2. 综合描述	6
2.1 产品前景	6
2.2 产品功能	6
2.3 用户特征	6
2.4 一般性限制	6
3. 详细需求	8
3.1 功能需求	8
3.1.1. 功能需求描述	8
3.1.2. 功能用例图	10
3.1.3. 用例说明	15
3.2 外部接口需求	24
3.3 性能需求	24
3.4 质量属性	24
3.5 其他需求	25

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

1. 简介

1.1 综述

本文档基于目前校园生活的刚需，旨在合理利用同学们日常生活中因事务繁忙和空闲时间的差异化而产生的时间需求差，充分调查同学们在繁忙的学业和工作中产生的需求、的需求，了解好友间的互相代操作的工作流程。同时，参考现有的知识共享框架，将知识共享的内容融入系统中，以提升系统的实用性。本文档从系统的目的、架构、功能、可支持性、安全性等多方面，对系统进行了全方位的分析 and 整合，确定了系统的适用对象、功能需求和性能需求等内容，为下一步的软件开发和测试打下了较好的基础并提供指向性内容。进而确定并完善一份可实现、可扩展、完整且合理的方案。通过本文档可全面了解《帮帮我系统》的现有任务和功能。

1.2 目的

- 目的：利用碎片化时间，满足了同学们日常生活中的代取快递、代购需求、跑腿及资料共享等需求。
- 预期读者：软件需求方、《帮帮我系统》软件开发相关人员、系统管理员、相关维护人员和普通用户。

1.3 范围

- 名称：帮帮我系统
- 总体功能描述：一个综合代取快递、代购需求、跑腿、资料共享等功能的校内综合性互助交友平台。

1.4 定义、缩写词以及简写

任务	包括代取快递，代购、跑腿、学习资料分享的事件
系统管理员	权限最高的用户，进行系统的维护和管理。
用户	进入该网站的人员
信用	成功参与网站活动后累积的指标
未注册用户	未注册该网站的人员，只可浏览网站
普通用户	注册该系统后自动成为普通用户，能够部分参与网站的活动，并累积信用
高级用户	当普通用户累积到一定信用，成为高级用户，能够参与全部的网站活动
客服	处理纠纷和向系统管理员定期反馈的用户，日常维护人员
任务发起者	在网站中提出任务的用户
任务接收者	在网站中接收任务的用户
积分	类似该网站的货币，用于发起任务

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

任务悬赏	完成任务发起者提出的需求后，任务接收者可以得到的奖励，以积分的形式发放
UML	统一建模语言

1.5 内容组织

本文档后续内容以综合描述和详细需求两大模块为主。综合描述中详细介绍了产品前景、产品功能、用户特征、一般性限制、假设和依赖；详细需求中描述了功能需求、外部接口需求、性能需求、质量属性和其他需求等内容。

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

2. 综合描述

2.1 产品前景

该产品与现有的外卖跑腿网站有一定的类似度，但是区别于盈利软件，该软件更重视互帮互助，没有明显的服务提供者和消费者的界限，每个人都拥有双重身份。该产品很好地整合了学生们的互助需求，为同学们的日常生活提供便利，是一个具有自含性的新型软件，能够成为共享经济的一个重要组成部分。在可以预见的未来，该软件能够接入学校系统，作为志愿活动和勤工俭学的一部分。在更远的将来，可以形成全国性的软件，为不同学校的学生提供一个校友圈和互助平台，并实现资料的跨校交流和共享，真正成为我帮人人，人人帮我的共享平台。

2.2 产品功能

本产品的功能包括：

- 通知处理：接收通知、发送通知、浏览通知、修改通知、删除通知、管理通知
- 资料分享：查看现有课程，添加新课程，查看现有课程资料，评价现有课程资料，添加资料，删除资料
- 代取快递：发布代取快递需求，查看现有快递需求，接取代取快递需求，评价功能
- 代购物品：发布代购需求，查看现有代购需求，接取代购需求，评价功能
- 校区跑腿：发布校区跑腿需求，查看校区跑腿需求，接取代跑需求，评价功能
- 账号信息处理：注册账号、登录账号、管理账号、退出账号、找回账号、封禁账号、申诉账号
-

2.3 用户特征

- 未注册用户：浏览首页介绍、注册账号
- 用户：
 - ◆ 普通用户：登录账号、查看个人中心、快递代取服务（仅限需求发布和代取小额快递）、跑腿服务（仅限需求发布和跑腿小额物品）、学习资料分享、代购服务（仅限代人购买小额商品）
 - ◆ 高级用户：登录账号、查看个人中心、学习资料分享、快递代取服务（可代取大额快递）、跑腿服务（可替人跑腿大额物品）、代购服务（可使用任务发布功能和代人购买大额商品）
- 系统管理员：负责审核发布的资料、删除违规资料、违规用户封禁、解封
- 客服人员：申诉处理、投诉处理、纠纷处理（工作时间：周一到周五9:00-11:30 13:30-17:00）

2.4 一般性限制

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7

- 要求服务端能够在主流的Linux服务器上运行，最高内存需求不得超过1G
- 要求客户端为Android应用程序（或微信小程序），能够在绝大多数的安卓手机上正常运行（如使用微信小程序，则要求在所有设备上正常运行）
- 要求使用可维护的主流编程语言开发，例如：C++、Python、Java等
- 数据库要求使用MySQL进行开发
- 支持 REST/RPC 等多种服务通信协议，支持协议可扩展
- 支持本地调试
- 要求系统对一般漏洞攻击（SQL注入、XSS、CSRF等）具有防护手段
- 要求能够对系统中的各种操作都有详细清晰的日志记录
- 技术限制于已公开或已授权相关技术并不违背相应的法律法规

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

3. 详细需求

3.1 功能需求

3.1.1. 功能需求描述

主要功能	详细功能	功能介绍	使用者
通知处理	接收通知	所有用户在自己发布的需求被接取时都会接受到通知	登录用户
	发送通知	在用户需求被接取后，向接取的用户发送详细信息，同时向需求发布者发送通知	系统管理员
	浏览通知	所有用户可以浏览自己现有的通知	登录用户
	管理通知	系统管理员可对已发布的通知进行删除和修改操作	系统管理员
资料分享	查看现有课程	用户可以查看已经发布的课程	所有用户
	添加新课程	高级用户添加查看已经发布的课程	高级用户
	查看现有课程资料	用户可以查看已经发布的课程中的具体资料	所有用户
	评价现有课程资料	用户可以评价已经发布的课程中的具体资料	登录用户
	添加资料	用户可以向已经发布的课程添加一些资料	登录用户
	删除资料	系统管理员可以删除一些违规的资料	系统管理员、发布者
投诉举报申诉	投诉	用户可以投诉最近与自己有交互的用户	登录用户
	举报	用户可以举报其他任意有违规的用户	登录用户
	申诉	对于被举报或投诉的用户，可以通过申诉来证明自己并无违规行为	登录用户
	处理	处理用户发布的投诉举报申诉	客服人员
代取快递	发布代取快递需求	在网站上发布代取快递需求，自己的联系方式。并且将自己判断代购额度大小，分为小额/大额	普通用户(小额)/高级用户(大额)
	查看现有快递需求	点开网站的代取快递页面，能够看点现有的代取快递需求，并且具有检索的功能	所有用户

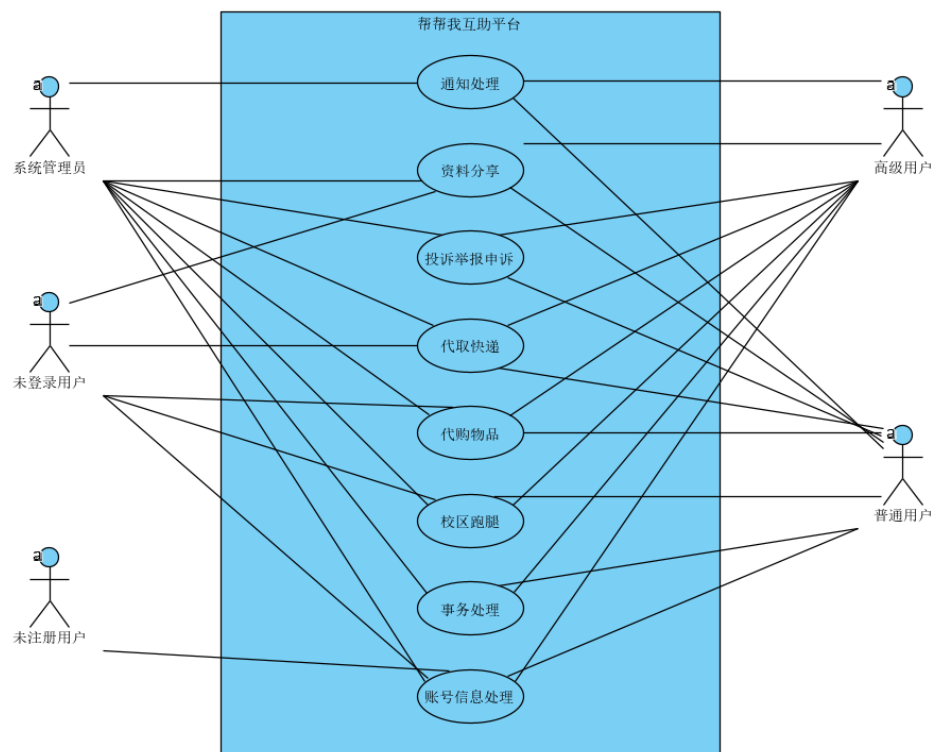
Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

	接取代取快递需求	用户找到自己感兴趣的内容之后能够点击接取内容，普通用户能够接取小额代取快递业务，高级用户能够接取大额代取快递业务	普通用户(小额)/高级用户(大额)
	评价功能	代取结束之后，任务发起者与任务接收者可以给双方评价	参与代取快递业务的用户
代购物品	发布代购需求	在网站上发布代购需求，表明自己所需要的物品，物品贩卖的地点，物品的预估价格，自己的联系方式。并且将自己判断代购额度大小，分为小额/大额	普通用户(小额)/高级用户(大额)
	查看现有代购需求	点开网站的代购页面，能够看点现有的代购需求，并且具有检索的功能	所有用户
	接取代购需求	用户找到自己感兴趣的内容之后能够点击接取内容，普通用户能够接取小额代购业务，高级用户能够接取大额代购业务	普通用户(小额)/高级用户(大额)
	评价功能	代购结束之后，任务发起者与任务接收者可以给双方评价	参与代购业务的用户
校区跑腿	发布校区跑腿需求	在网站上发布跑腿需求，并且将自己判断代购额度大小，分为小额/大额	普通用户(小额)/高级用户(大额)
	查看校区跑腿需求	点开网站的跑腿页面，能够看点现有的跑腿需求，并且具有检索的功能	所有用户
	接取代跑需求	用户找到自己感兴趣的内容之后能够点击接取内容，普通用户能够接取小额跑腿业务，高级用户能够接取大额跑腿业务	普通用户(小额)/高级用户(大额)
	评价功能	跑腿结束之后，任务发起者与任务接收者可以给双方评价	参与跑腿业务的用户
事务处理	查看事务	用户可以查看自己发布和接受的事务	登录用户
	放弃事务	可以放弃自己发布的事务和自己接取的事务，其中放弃发布的事务必须要在事务未被接取的情况下	登录用户
	完成事务	事务的接取者和发布者都可以选择完成任务，只有两者都完成任	登录用户

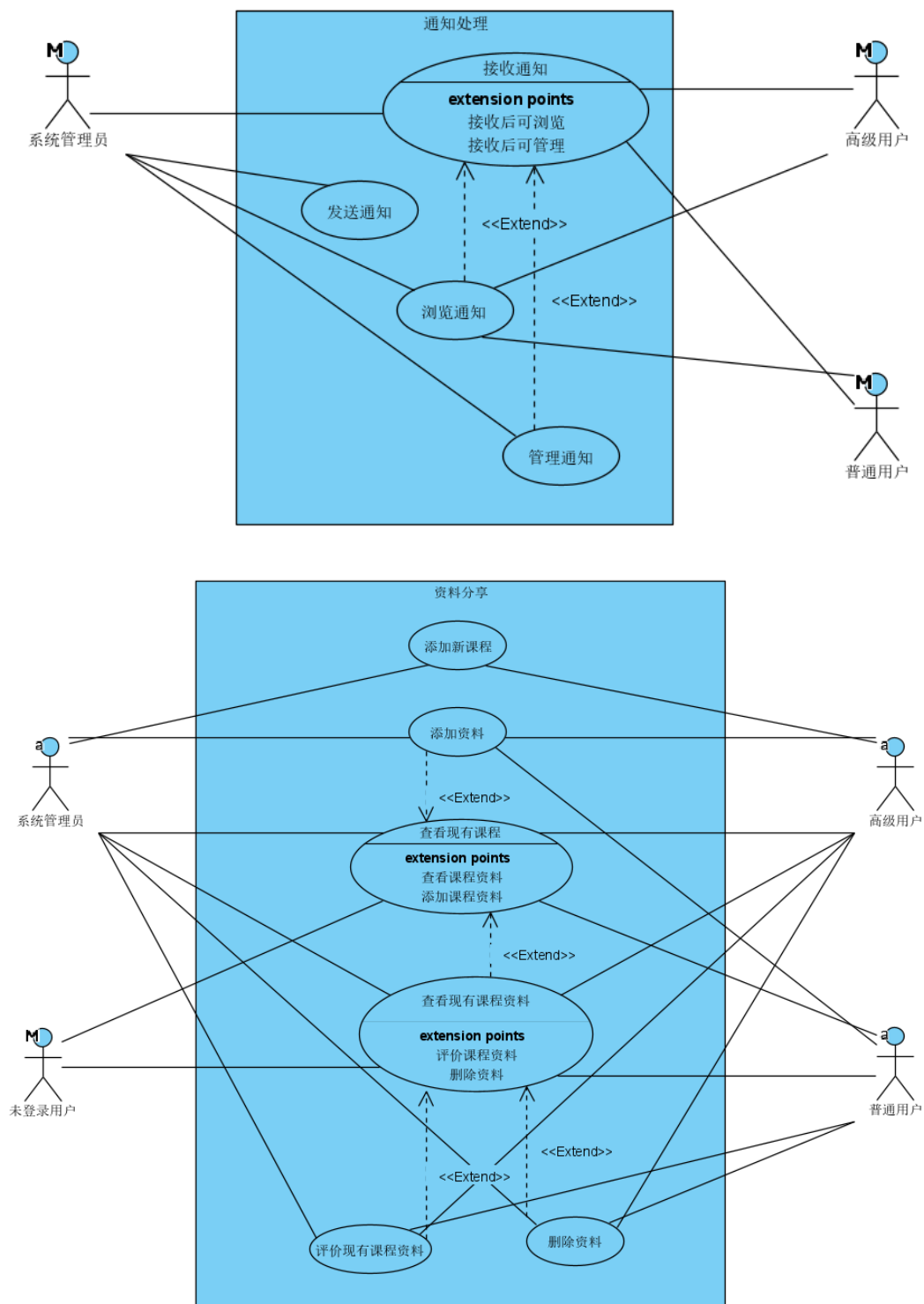
Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7

		务才算结束	
	在线聊天	事务的发布者与接受者可以通过在线聊天室进行交流	登录用户
账号信息处理	注册账号	利用学号，姓名，自己设定密码，账号为学号，发往同济邮箱获取验证码完成注册	所有用户
	登录账号	利用学号和自己设定的密码登录	所有用户
	管理账号	查看自己的个人信息，积分，并且能够修改自己的个人信息	登录用户
	退出账号	在个人中心可退出当前账号，并返回到登录页面。	登录用户
	找回账号	若登录时忘记密码，可使用注册时使用的手机号或邮箱进行验证，重新设置密码。	所有用户
	封禁账号	系统管理员可以封禁任意有违规行为的账号。	系统管理员
	申诉账号	若账号被管理员封禁，可进行申诉。申诉成功后账号解禁。	所有用户

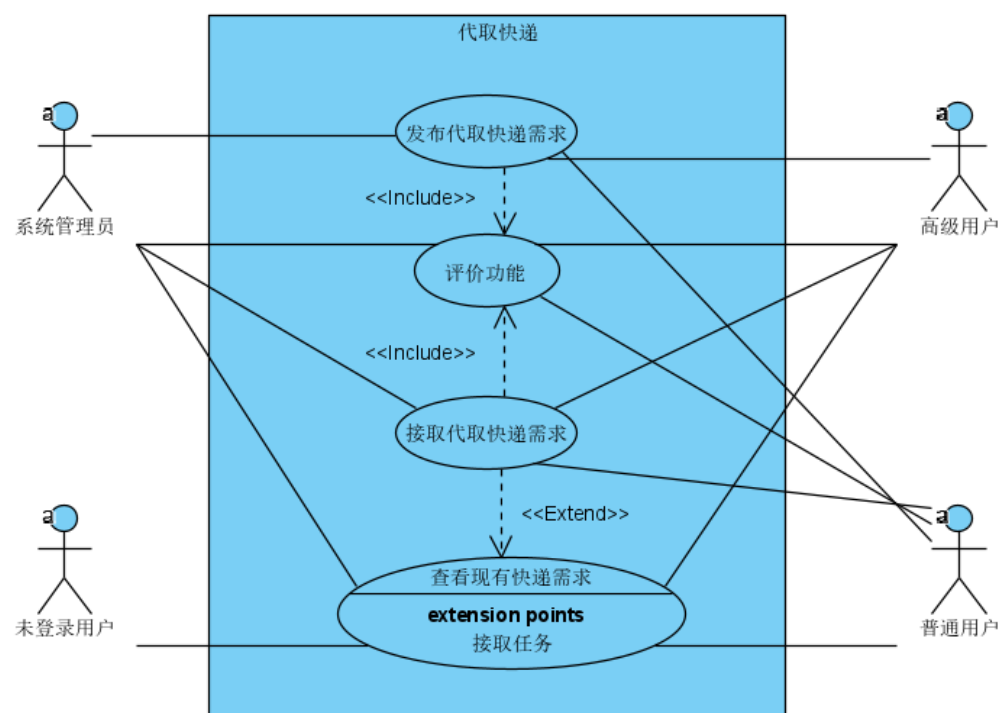
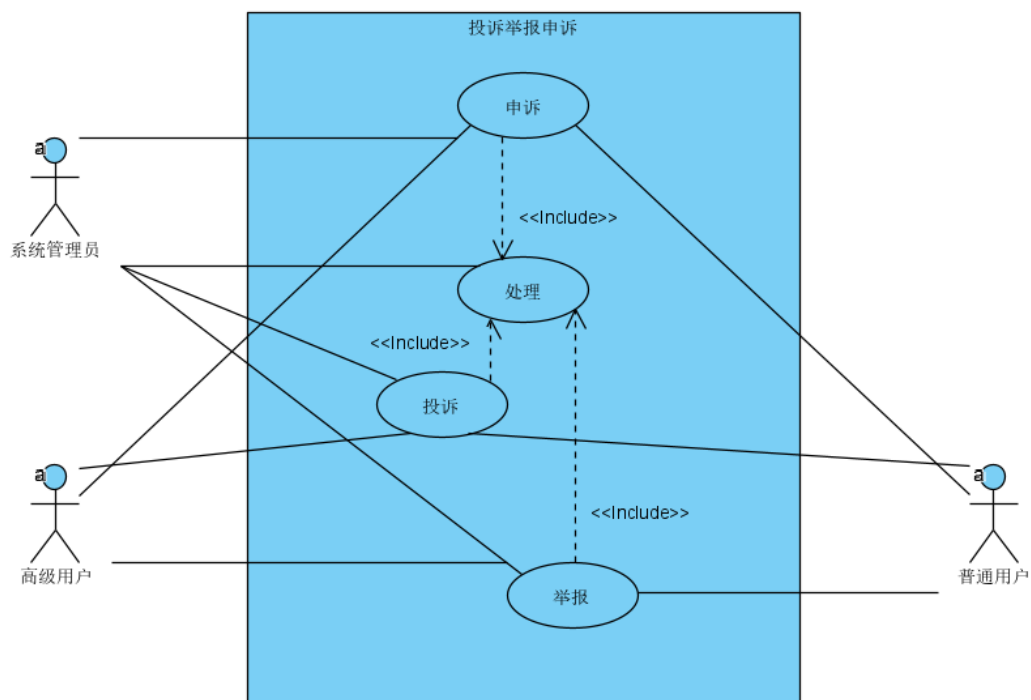
3.1.2. 功能用例图



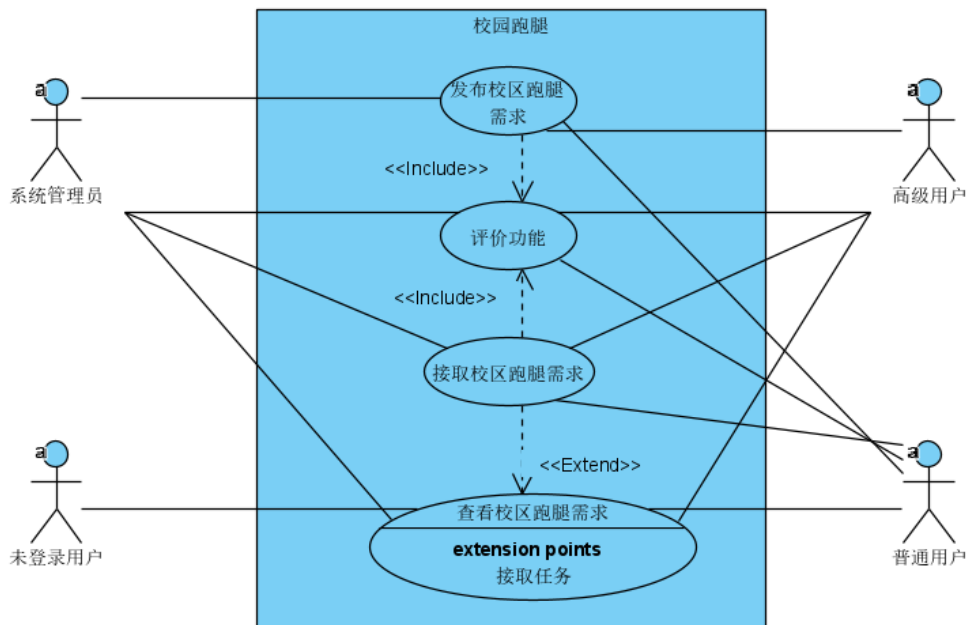
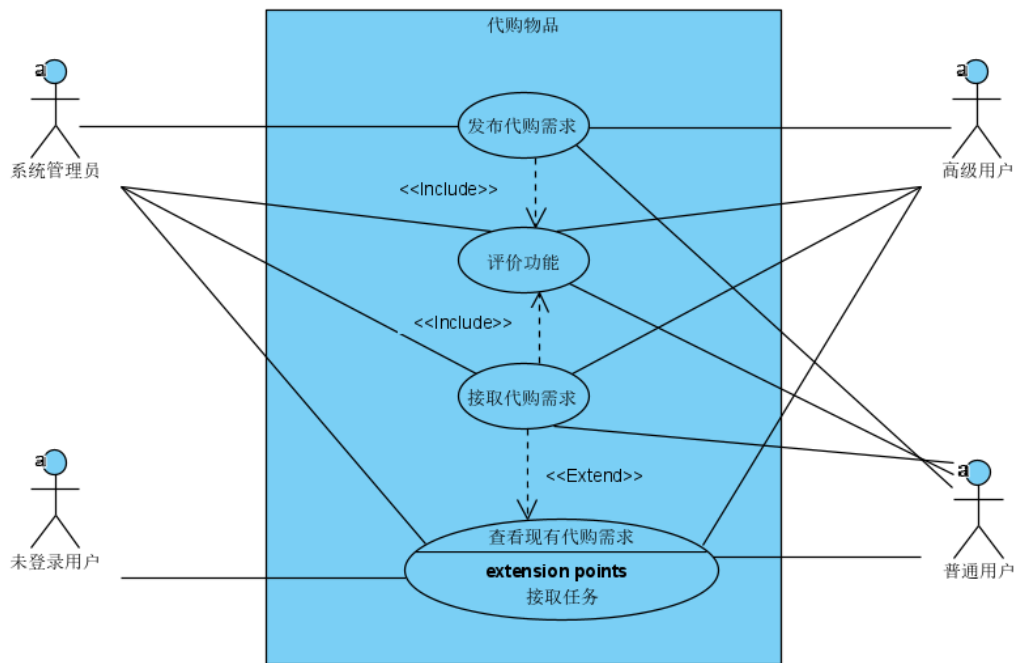
Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7



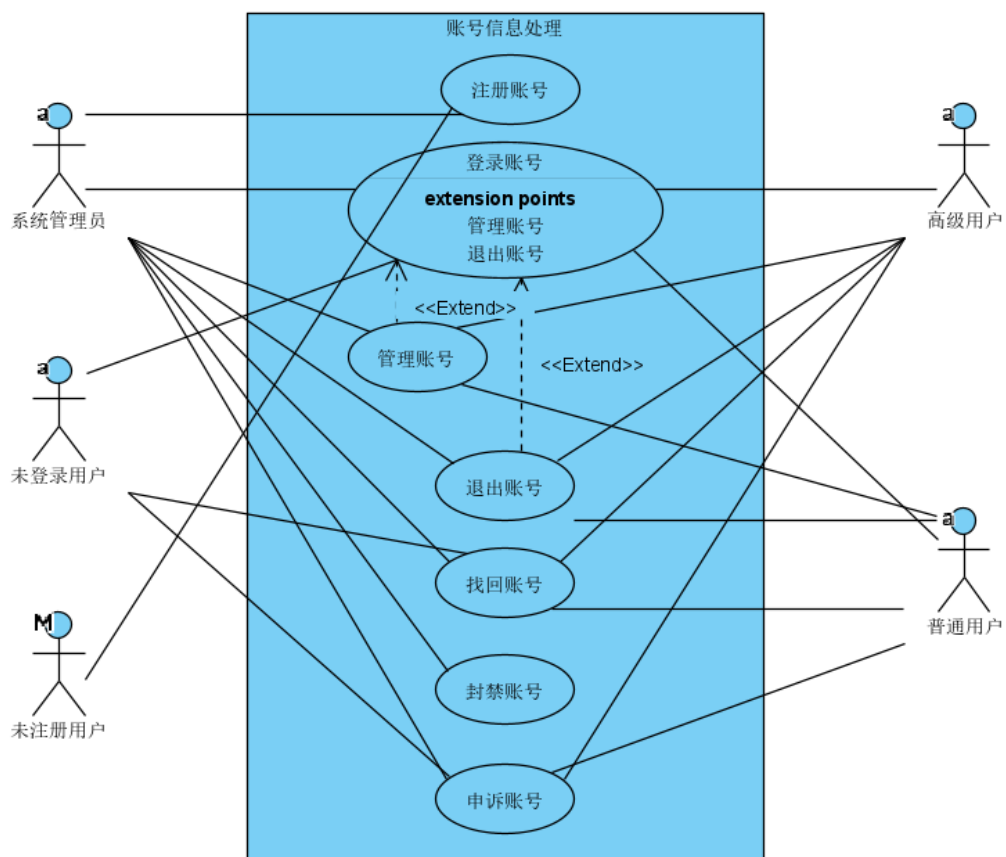
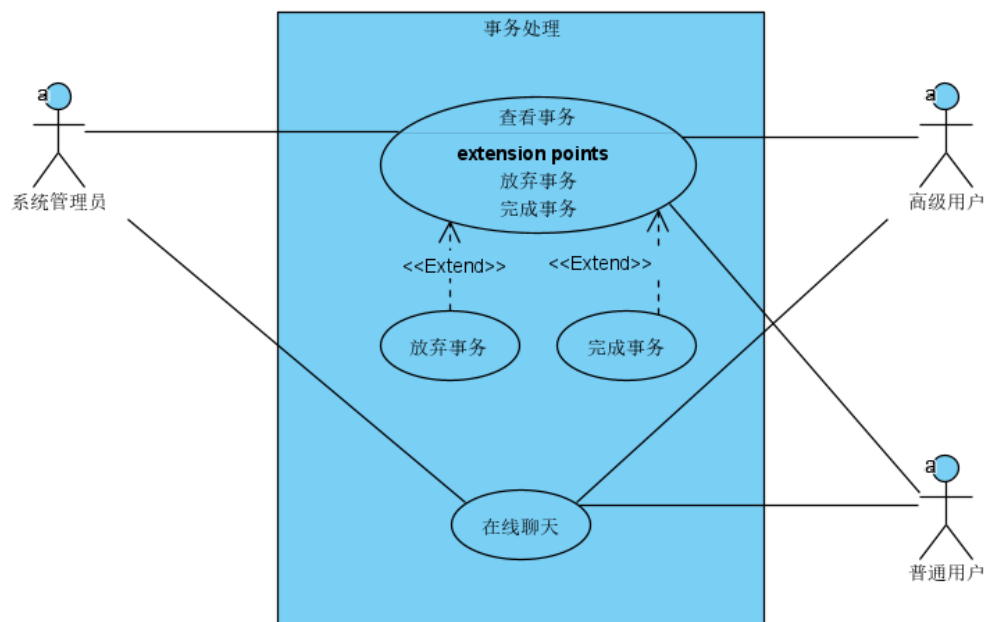
Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7



Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7



Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7



Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

3.1.3. 用例说明

● 通知处理：

UC01：接收通知

简要说明：所有用户在自己发布的需求被接取时都会接受到通知。

前置条件：有待查看的通知。

事件流：

1. 当用户选择查看通知栏的时候用例启动。
2. 用户选择查看其想要查看的新通知。
 - a. 若用户选择退出通知栏，用例结束。
3. 系统加载出用户需要查看的通知的内容。
 - a. 若用户选择返回，回到第 2 步。

后置条件：通知被设置为“已查看”。

UC02：发送通知

简要说明：在用户需求被接取后，向接取的用户发送详细信息，同时向需求发布者发送通知。

前置条件：有用户接取需求。

事件流：

1. 当用户接取需求的时候用例启动。
2. 向接取的用户发送详细信息，同时向需求发布者发送通知。

后置条件：将操作写入日志。

UC03：浏览通知

简要说明：所有用户可以浏览自己现有的通知。

前置条件：用户正确登录。

事件流：

1. 当用户选择查看通知栏的时候用例启动。
2. 用户选择查看其想要查看的新通知。
 - a. 若用户选择退出通知栏，用例结束。
3. 系统加载出用户需要查看的通知的内容。
 - a. 若用户选择返回，回到第 2 步。

后置条件：将操作写入日志。

UC04：管理通知

简要说明：系统管理员可对已发布的通知进行删除和修改操作。

前置条件：当前有未被审核的通知。

事件流：

1. 当管理员选择管理通知的时候用例启动。
2. 管理员选择查看其想要查看的新通知。
 - a. 若管理员选择退出通知栏，用例结束。
3. 系统加载出管理员需要查看的通知的内容。
 - a. 若管理员选择返回，回到第 2 步。
4. 管理员可以选择删除通知或返回。
 - a. 若管理员选择返回，回到第 2 步。
 - b. 若管理员选择删除，删除该通知。

后置条件：将操作写入日志。

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

● 资料分享：

UC01：查看现有课程

简要说明：所有用户用户可以查看已经发布的课程。

前置条件：该课程已经被添加。

事件流：

1. 当用户选择查看课程列表的时候用例启动。
2. 系统加载出课程列表。
3. 用户选择查看其想要查看的课程。
 - a. 若用户选择退出查看课程列表，用例结束。
 - b. 如用户点击课程则跳转到查看现有课程资料用例，用例结束。

后置条件：无。

UC02：添加新课程

简要说明：高级用户可以查看已经发布的课程。

前置条件：该课号未被占用，用户为高级用户。

事件流：

1. 用户选择添加一个新的课程的时候用例启动。
2. 系统加载出课程信息填写单。
3. 用户添加课程名称、课号。
 - a. 若该课号已存在，跳转到查看现有课程资料用例，用例结束。
 - b. 保存课程信息，新建结束，跳转到查看现有课程用例，用例结束。

后置条件：保存新的课程。

UC03：查看现有课程资料

简要说明：用户可以查看已经发布的课程中的具体资料。

前置条件：该课程已经被添加。

事件流：

1. 当用户选择查看现有课程资料的时候用例启动。
2. 系统加载出该课程的所有资料。
3. 用户选择查看其想要查看的资料。
 - a. 若用户选择退出查看课程资料，返回查看现有课程用例，用例结束。
 - b. 如用户点击具体资料则显示具体的资料内容。
 - ba. 如果用户点击下载则进行下载并返回第2步。
 - bb. 如果用户点击退出则直接返回第2步。
 - bc. 如果用户点击评分，若用户已登录则跳转评价现有课程资料用例，否则跳转登陆用例，用例结束。
 - bd. 如果用户点击删除，若用户为管理员或者发布者则跳转到删除资料用例，用例结束，否则不进行任何操作。

后置条件：无。

UC04：评价现有课程资料

简要说明：用户可以评价已经发布的课程中的具体资料

前置条件：该资料已发布，该用户已登录。

事件流：

1. 用户选择评价一个现有课程资料。

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7

2. 系统加载出评价填写单。
 3. 用户添加评价和评分。
 - a. 用户选择退出，返回查看现有课程资料用例，用例结束。
 - b. 用户提交给分，系统保存评价并更新改资料得分，返回查看现有课程资料用例，用例结束。
- 后置条件：系统保存评价并更新改资料得分。

UC05：添加资料

简要说明：用户可以向已经发布的课程添加一些资料。

前置条件：该课程已经被添加，用户已登陆。

事件流：

1. 当用户选择添加资料的时候用例启动。
 2. 系统加载出资料上传界面。
 3. 用户选择本地资料。
 - a. 若用户选择退出，跳转查看现有课程资料用例，用例结束。
 - b. 如用户点击提交，则系统上传并提示成功/失败，跳转到查看现有课程资料用例，用例结束。
- 后置条件：系统上传资料，并添加到列表。

UC06：删除资料

简要说明：系统管理员可以删除一些违规的资料，资料发布用户可以删除自己共享的资料。

前置条件：该资料已经被添加，用户为管理者或为发布者。

事件流：

1. 当用户选择添加资料的时候用例启动。
 2. 系统加载出资料删除按钮。
 3. 用户选择删除资料。
 - a. 若用户选择退出，跳转查看现有课程资料用例，用例结束。
 - b. 如用户点击确定，则系统删除并提示成功/失败，跳转到查看现有课程资料用例，用例结束。
- 后置条件：系统删除资料，并更新列表。

● 投诉举报申诉：

UC01：投诉

简要说明：用户可以投诉最近与自己有交互的用户。

前置条件：用户必须在最近与其他用户有交互。

事件流：

1. 当用户选择投诉功能的时候用例启动。
 2. 用户选择要投诉的其他用户。
 - a. 若用户选择退出，用例结束。
 3. 用户选择投诉某用户，并提交证明文件。
 - a. 若用户选择取消，回到第 2 步。
 - b. 若用户选择继续投诉，投诉成功。
- 后置条件：系统记录投诉行为，交给客服处理，并发送通知。

UC02：举报

简要说明：用户可以举报其他任意有违规的用户。

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

前置条件：用户必须登录成功。

事件流：

1. 当用户选择举报功能的时候用例启动。
2. 用户选择要举报的其他用户。
 - a. 若用户选择退出，用例结束。
3. 用户选择举报某用户，并提交证明文件。
 - a. 若用户选择取消，回到第 2 步。
 - b. 若用户选择继续举报，举报成功。

后置条件：系统记录举报行为，交给客服处理，并发送通知。

UC03：申诉

简要说明：对于被举报或投诉的用户，可以通过申诉来证明自己并无违规行为。

前置条件：用户近期被投诉或举报。

事件流：

1. 当用户选择申诉的时候用例启动。
2. 用户提交申诉请求，并提交证明文件。

后置条件：系统记录申诉行为，交给客服处理。

UC04：处理

简要说明：处理用户发布的投诉举报申诉。

前置条件：当前有未被处理的投诉举报申诉信息。

事件流：

1. 当客服选择处理的时候用例启动。
2. 客服选择要处理的记录。
 - a. 若客服选择退出，用例结束。
3. 客服查看证明文件。
 - a. 若客服选择驳回，该记录无效并删除。
 - b. 若客服选择同意，该记录生效。

后置条件：将操作写入日志。

● 代购业务

UC01：发布代购需求

简要说明：用户根据自己的需求在网站上发布代购任务

前置条件：用户已登录且有足够的积分。

事件流：

1. 当用户选择发布代购任务的时候用例启动。
2. 用户填写代购任务的详细信息。
 - a. 若用户选择退出发布代购任务，用例结束。
3. 系统加载出用户已经发布的代购任务内容，是否确定。
 - a. 若用户选择否，回到第 2 步。
 - b. 若用户选择是，任务发布成功

后置条件：用户的代购业务发布栏增添一条待接取的任务。

UC02：查看现有代购需求

简要说明：希望接取任务的用户在任务已经发布的代购任务栏里查看是否有合适的代购需求

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7

前置条件：用户已经登陆并且信用足够。

事件流：

1. 当用户选择查看代购业务的时候用例启动。
2. 用户能够通过检索选择查看其想要查看的代购任务。
 - a. 若用户选择退出代购业务页面，用例结束。
3. 系统加载出用户需要查看的代购业务的内容。
 - a. 若用户选择返回，回到第 2 步。

后置条件：无。

UC03：接取代购需求

简要说明：希望接取任务的用户找到目标任务后接取代购业务

前置条件：任务接取者已经找到目标任务并且加载出此任务的详细信息。

事件流：

1. 当用户选择接取代购业务的时候用例启动。
2. 系统根据用户的信用判断用户是否有资格接取此任务。
 - a. 若用户不合要求，用例结束。
3. 用户符合要求，用例结束。

后置条件：此代购业务表为已经接取。

UC04：评价功能

简要说明：任务结束之后，双方能够对对方进行评价。

前置条件：任务已经完成，没有被中断。

事件流：

1. 当用户选择结束任务的时候用例启动。
2. 系统向双方申请评分。
 - a. 若用户拒绝评分，用例结束。
3. 用户完成评分，用例结束。

后置条件：被评分的用户的分数记录。

● 跑腿业务：

UC01：发布跑腿需求

简要说明：用户根据自己的需求在网站上发布跑腿任务

前置条件：用户已登录且有足够的积分。

事件流：

1. 当用户选择发布跑腿任务的时候用例启动。
2. 用户填写跑腿任务的详细信息。
 - a. 若用户选择退出发布跑腿任务，用例结束。
3. 系统加载出用户已经发布的跑腿任务内容，是否确定。
 - a. 若用户选择否，回到第 2 步。
 - b. 若用户选择是，任务发布成功

后置条件：用户的跑腿业务发布栏增添一条待接取的任务。

UC02：查看现有跑腿需求

简要说明：希望接取任务的用户在任务已经发布的跑腿任务栏里查看是否有合适的跑腿需求

前置条件：用户已经登陆并且信用足够。

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

事件流：

1. 当用户选择查看跑腿业务的时候用例启动。
2. 用户能够通过检索选择查看其想要查看的跑腿任务。
 - a. 若用户选择退出跑腿业务页面，用例结束。
3. 系统加载出用户需要查看的跑腿业务的内容。
 - a. 若用户选择返回，回到第 2 步。

后置条件：无。

UC03：接取跑腿需求

简要说明：希望接取任务的用户找到目标任务后接取跑腿业务

前置条件：任务接取者已经找到目标任务并且加载出此任务的详细信息。

事件流：

1. 当用户选择接取跑腿业务的时候用例启动。
2. 系统根据用户的信用判断用户是否有资格接取此任务。
 - a. 若用户不合要求，用例结束。
3. 用户符合要求，用例结束。

后置条件：此跑腿业务表为已经接取。

UC04：评价功能

简要说明：任务结束之后，双方能够对对方进行评价。

前置条件：任务已经完成，没有被中断。

事件流：

1. 当用户选择结束任务的时候用例启动。
2. 系统向双方申请评分。
 - a. 若用户拒绝评分，用例结束。
3. 用户完成评分，用例结束。

后置条件：被评分的用户的分数记录。

● 取快递业务

UC01：发布取快递需求

简要说明：用户根据自己的需求在网站上发布取快递任务

前置条件：用户已登录且有足够的积分。

事件流：

1. 当用户选择发布取快递任务的时候用例启动。
2. 用户填写取快递任务的详细信息。
 - a. 若用户选择退出发布取快递任务，用例结束。
3. 系统加载出用户已经发布的取快递任务内容，是否确定。
 - a. 若用户选择否，回到第 2 步。
 - b. 若用户选择是，任务发布成功

后置条件：用户的取快递业务发布栏增添一条待接取的任务。

UC02：查看现有取快递需求

简要说明：希望接取任务的用户在任务已经发布的取快递任务栏里查看是否有合适的取快递需求

前置条件：用户已经登陆并且信用足够。

事件流：

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

1. 当用户选择查看取快递业务的时候用例启动。
 2. 用户能够通过检索选择查看其想要查看的取快递任务。
 - a. 若用户选择退出取快递业务页面，用例结束。
 3. 系统加载出用户需要查看的取快递业务的内容。
 - a. 若用户选择返回，回到第 2 步。
- 后置条件：无。

UC03：接取取快递需求

简要说明：希望接取任务的用户找到目标任务后接取取快递业务

前置条件：任务接取者已经找到目标任务并且加载出此任务的详细信息。

事件流：

1. 当用户选择接取取快递业务的时候用例启动。
 2. 系统根据用户的信用判断用户是否有资格接取此任务。
 - a. 若用户不合要求，用例结束。
 3. 用户符合要求，用例结束。
- 后置条件：此取快递业务表为已经接取。

UC04：评价功能

简要说明：任务结束之后，双方能够对对方进行评价。

前置条件：任务已经完成，没有被中断。

事件流：

1. 当用户选择结束任务的时候用例启动。
 2. 系统向双方申请评分。
 - a. 若用户拒绝评分，用例结束。
 3. 用户完成评分，用例结束。
- 后置条件：被评分的用户的分数记录。

● 任务处理

UC01：查看任务

简要说明：用户查看自己已经发布或已经接取的任务的状态

前置条件：用户已经发布或已经接取任务

事件流：

1. 当用户选择查看自己相关的任务的时候用例启动。
 2. 用户选择想要查看的任务
 - a. 若用户选择退出查看任务页面，用例结束。
 3. 系统加载出用户已经发布或接取的代购任务内容。
- 后置条件：无

UC02：放弃任务

简要说明：用户因为特殊原因放弃已经发布的任务，或放弃已经接取的任务

前置条件：用户已经发布或已经接取任务。

事件流：

1. 当用户选择查看任务的具体情况的时候用例启动。
2. 用户能够选择放弃该任务，提示要扣除的信用分。
 - a. 若用户选择退出此页面，用例结束。
3. 系统更新任务状态。

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

后置条件：如果是发布者放弃，则该任务结束，如果是接取者，任务改为未接取状态。放弃的用户扣除信用分。

UC03：完成任务

简要说明：任务完成后双方确定任务结束

前置条件：该发布的任务已经完成

事件流：

1. 当用户选择查看任务的时候启动。
 2. 用户选择是否确定此次任务已经完成。
 - a. 若用户不确定，用例结束。
 3. 双方用户点击确定，用例结束。
- 后置条件：此任务结束，积分结算，信用分结算。

UC04：在线聊天

简要说明：事务的发布者与接受者可以通过在线聊天室进行交流。

前置条件：当前发布任务被接取。

事件流：

1. 当发布者或接受者选择在线聊天功能时生效。
 2. 系统保持自动接收信息。
 3. 用户发送信息。
 - a. 用户点击照片，选择照片。
 - b. 用户点击文本框，输入文本。
 4. 当用户选择发送消息时，将内容发送给对方。
- 后置条件：将操作写入日志。

● 账号信息处理：

UC01：登录账号用例

前置条件：系统已被启动。

事件流：

1. 当用户选择登录账户时用例启动。
2. 用户输入其账号和密码。
3. 系统弹出验证码图片。
4. 用户输入验证码。
5. 用户选择“确定”。
6. 系统检验用户的账号和密码是否匹配，并检验验证码是否正确，
 - a. 如果匹配且验证码正确，则将该账户进入登录状态，并向用户提示“登录成功”，用例结束。
 - b. 如果不匹配或验证码不正确，则向用户提示错误信息并要求重新输入。
7. 如果用户选择重新输入信息则回到第2步。
 - a. 如果用户选择取消则用例结束。

后置条件：如果登录过程中没有被取消，则系统应将该账号的状态设为登录状态。

UC02：管理账号用例。

前置条件：某个合法账号已成功登录。

事件流：

1. 当用户点击个人头像进入个人中心时用例启动。

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021.4.7

2. 系统列出用户可以进行的修改。
 - a. 如果是学生端则除基本功能外还多出加入课程。
 - b. 如果是教师端则除基本功能外还多出创建课程、关闭课程、授权助教。
 3. 用户选择要修改的账号信息。
 4. 系统查看用户选择的操作，
 - a. 如果选择修改头像，则提示用户选择并上传自己的头像。
 - b. 如果选择修改账号或密码，则要求用户输入新的账号或密码。
 - c. 如果是学生端选择了加入课程，则要求输入课程号码和加课密码。
 - d. 如果是教师端选择了创建课程，则要求输入课程相关的信息。
 - e. 如果是教师端选择了关闭课程，则要求选择要关闭的课程。
 - f. 如果是教师端选择了授权助教，则弹出学生列表并要求选择助教学生。
 5. 用户根据系统要求执行上述操作。
 6. 用户选择“确定”
 - a. 如果选择了取消，则用例结束。
 7. 系统根据相关的信息修改相关的内容，用例结束。
- 后置条件：如果用户没有中途取消，则系统应修改相应的信息。

UC03：找回账号用例

前置条件：用户已成功启动系统。

事件流：

1. 用户选择找回账号，用例启动。
2. 用户输入邮箱或手机号。
3. 系统向该邮箱或手机号发送验证码，并要求用户输入。
4. 用户输入验证码。
5. 系统验证用户输入的验证。
 - a. 若输入的验证码正确，则要求用户输入新的账号或密。
 - b. 若输入错误则向用户反馈错误并要求重新进行验证，回到第 2。
6. 当用户输入信息后，系统将之前的旧信息替换为新信息，用例结束。

UC04：退出账号

前置条件：某个合法账号已成功登录。

事件流：

1. 用户选择退出账号，用例启动。
 2. 系统将用户本次登录过程中的相关信息（登录登出时间、进行过的操作等）保存，并将界面返回到登录前，用例结束。
- 后置条件：用户的登录状态转变为未登录。

UC05：封禁账号

前置条件：某个管理员账号已成功登录。

事件流：

1. 用户选择管理账号封禁，用例开始。
2. 系统列出所有的账号及其状态，如果不可使用态的账号有申诉理由则也显示。
3. 用户选择要操作的账号和相应的操作。
4. 系统检查用户选择的账号状态和操作是否符合。
 - a. 如果符合，则根据用户的操作将相应的可使用态的账号状态转变为不可使用的状态，或将相应的不可使用的账号状态转变为可使用的状态，回到第 3 步。

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7

b. 如果不符合，则系统向用户反馈错误信息，并要求重新选择，回到第3步。

5. 如果用户选择结束账号封禁管理，用例结束。

后置条件：该账号信息被系统标记为封禁状态。

UC06: 申诉账号

前置条件：用户已成功启用系统。

事件流：

1. 用户选择申诉账号，用例开始。

2. 系统要求用户输入账号。

3. 用户输入账号。

4. 系统检查该账号是否为不可使用态。

a. 如果该账号为不可使用态，则要求用户输入申诉理由。

b. 如果该账号不为不可使用态，则向用户提示该账号未被封禁，用例结束。

5. 用户输入申诉理由。

6. 系统将申诉理由保存，用例结束。

3.2 外部接口需求

- 提供与外部数据系统（微信/QQ）交互的接口，即允许使用特定的数据系统的账户信息进行登录该系统操作，避免额外注册。
- 提供可扩展性的外部功能接口，即允许特定类型（安全性保证）的自定义脚本或外部插件的运行，以提供扩展功能。

3.3 性能需求

- 允许同时在线人数不小于1000人
- 可保存注册账号不少于6000人
- 系统管理员同时操作行为数大于10个
- 不同功能或界面之间的切换效应时间不超过0.2秒
- 任务发布或接受的响应速度不超过0.5秒
- 任务检索速度不超过1秒
- 任务界面的更新频率不低于1次/秒
- 后台可存放的共享资源空间不少于20G
- 限制单次可上传文件大小小于100M，每次上传在1min中内完成
- 实时在线聊天功能响应（创立链接）时间不超过1秒，聊天信息响应不超过0.5秒
- 允许同时在线聊天功能的人数不少于1000人，单人允许同时在线聊天的人数不少于10人

3.4 质量属性

- 可用性：一般情况下，要求99% 以上的时间可用，在一些购物节时考虑到快递较多可能会产生较多的需求，从而造成拥挤，要求95% 以上的时间是可用的。特殊情况下，即若登录频率

Software Requirement Specification	版本：1.2
软件需求规格说明	日期：2021. 4. 7

超过500次/小时，要求85% 以上的时间可用。

- 可扩展性：扩展新功能时，仅需要完成以下操作：
 - 添加相关程序文件
 - 简单地增加接口
 - 简单修改外部界面。
- 安全性：
 - 非开发者、维护人员无法查看源程序
 - 非登录状态下仅能进行基本的查询功能，而不能修改数据。
- 可靠性：若在存在事务处理的过程中因意外遭遇强制退出、关机等情况时，能够恢复发生意外时的状态。
- 互操作性：能够导出可解析的二进制文件与其他系统进行共享。
- 可维护性：软件运行过程中中出现异常的点均应保存在一个仅由系统管理员可查看的文件里。
- 可移植性：服务端可在任意主流Linux操作系统（如CentOS、Debian）上运行，客户端能在大多数移动设备上运行，并保证界面能够对不同设备做到适配。
- 可重用性：采用自顶向下的模块化设计方法，并明确模块接口。
- 可测试性：对任意一个功能模块均能够单独测试，而不需要其他功能模块的支持。
- 易用性：软件应附带相应的使用介绍，且对于任一个按钮均简单显示其功能。

3.5 其他需求

- 日志需求：
 - ◆ 用户的所有操作的详细信息均应记录在后台文件中，包括操作进行的时间、操作的用户、操作导致的结果（如发布任务、接收任务、完成任务等）。
 - ◆ 对每个用户的登录登出时间进行记录。
 - ◆ 对有异常操作情况的用户单独记录，对操作频率超过20 次/分钟的用户进行一定的惩罚措施（如对帐号处以封禁措施）。
- 国际化需求：
 - ◆ 要求界面中的文字可以在中英文之间进行切换，且要留出多语言接口，不能硬编码在代码种。
 - ◆ 软件使用帮助文档应同时也应该支持多语言。
- 界面需求：
 - ◆ 界面简洁美观大方，具有较好的可阅读性，避免抽象、诡异。
 - ◆ 界面设计层次鲜明，但层次不能过多。
 - ◆ 界面应该做到风格统一，不可不同界面不同风格。
- 数据库需求：
 - ◆ 要求数据库能在多个用户同时操作的情况下，保证能够安全、有效的返回正确的数据。
- 启动与退出的性能需求：
 - ◆ 服务端启动时初始化应迅速且完整，且保证易用性和可移植性，退出系统时应将所有系统中的信息进行储存，防止信息丢失。